

Guía para la resolución de exámenes de Ingeniería de Software

UTN - FRRO

Apunte no oficial realizado por alumnos
Versión 1.0
Año 2015

Historial de versiones del documento

Fecha	Versión	Descripción
19/03/2015	1.00	Versión inicial del documento.

Índice

1- Introducción....4
1.1- Propósito del documento....4
1.2- Organización del documento....4
1.3- Sobre el examen final....4
1.4- Documentos relacionados....5
2- Testing....6
3- Plan de Proyecto....9
3.1- Estructura de Desglose de Trabajo....9
3.2- Diagrama de Gantt....9
3.3- Riesgos....10
3.4- Puntos de control....10
3.5- Entradas y salidas de actividades....10
3.6- Relaciones de dependencia....10
4- CMMI....11
4.1-Resumen de áreas de CMMI....12
5- Buenas Prácticas....15
5.1- Problemas al no aplicar Prácticas Específicas....15
5.2- Detectar problemas de calidad....15
5.3- Recomendaciones de mejoras....16
6- Gestión de configuración....17
ANEXOS....18
ANEXO A: Tablas para clases de equivalencia....18
ANEXO B: Tablas para pruebas de caso de uso....19

1- Introducción

1.1- Propósito del documento

Este documento tiene como objetivo servir de guía a la hora de resolver los finales de la asignatura Ingeniería de Software. Está armado en base a experiencias personales y consejos dados por los profesores en consulta.

La idea es que sirva como ayuda, especialmente cuando uno no sabe cómo empezar cuando se pone a hacer el primer final. Es importante aclarar que **NO reemplaza a la consulta de los profesores**, sino que ayuda a evitar preguntas en cuanto a formato, para poder enfocarse en consultas más concretas respecto al contenido y así poder aprovechar más la clase de consulta.

Es importante aclarar que el documento no fue revisado por los profesores, por lo que no debe tomarse como una verdad absoluta. Ante cualquier duda es preferible ir a consulta para tener una opinión más confiable.

1.2- Organización del documento

El documento está dividido en secciones basadas en los tipos de ejercicio típicos de finales. Cada sección cuenta con instrucciones y consejos sobre cómo realizar cada ejercicio. Además, al final se incluyen anexos con diferentes herramientas para utilizar en los finales.

1.3- Sobre el examen final

El examen es sólo de práctica y consta de 5 ejercicios, de los cuales hay que descartar 1. Cada ejercicio tiene un valor total de 25 puntos sobre 100 y se necesita un mínimo de 60 puntos para aprobar (no estoy del todo seguro de esto último). El tiempo que te dan para rendir es de dos horas y media aproximadamente y, por lo general, alcanza justo.

1.4- Documentos relacionados

Documento	Nombre / Ubicación del archivo
Guía de Validación y Verificación	**Nombre:** IS-TEOR-VyV01_Guia_de_Validacion_y_Verificacion_v1_01 **Ubicación:** ***Grupo yahoo***/Bibliografía/U5 - Verificacion y validacion de software
Directriz caso de prueba	**Nombre:** IS-TEOR-VyV02_Directriz_Caso_de_prueba_v1_01 **Ubicación:** ***Grupo yahoo***/Bibliografía/U5 - Verificacion y validacion de software
Derivar caso de prueba de CU	**Nombre:** IS-PRES-VyV02_PPT_Derivar_Caso_de_Prueba_de_CU_v1_01 **Ubicación:** ***Grupo yahoo***/Bibliografía/U5 - Verificacion y validacion de software
CMMI	**Nombre:** cmmi-dev-v12-spanish2-v.2 **Ubicación:** ISW_Material-para-final
Resumen de áreas de CMMI	**Nombre:** ISW_CMMI_Areas-por-hoja-v2 **Ubicación:** ISW_Material-para-final
Búsqueda rápida de áreas CMMI	**Nombre:** ISW-CMMI-Busqueda_rapida **Ubicación:** ISW_Material-para-final
Final 22	**Nombre:** IS-SOL-EXAM22-2013-08-09 **Ubicación:** ISW_Material-para-final/Resoluciones
Final 23	**Nombre:** IS-SOL-EXAM23-2013-08-30 **Ubicación:** ISW_Material-para-final/Resoluciones
Final 24	**Nombre:** IS-SOL-EXAM24-2013-09-24 **Ubicación:** ISW_Material-para-final/Resoluciones
Final 31	**Nombre:** IS-SOL-EXAM31-2013-20-12 **Ubicación:** ISW_Material-para-final/Resoluciones
Final 32	**Nombre:** IS-SOL-EXAM32-2014-02-14 **Ubicación:** ISW_Material-para-final/Resoluciones
Final 43	**Nombre:** IS-SOL-EXAM43-2014-09-26 **Ubicación:** ISW_Material-para-final/Resoluciones

2- Testing

Es importante dejar en claro que todo lo que esté en esta sección de testing es candidato a tener errores ya que el profesor no suele dar mucha información en las clases de consulta y la mayoría de sus respuestas son del estilo *"si a vos te parece que está bien..."*. Según lo dicho por el prof. Brozzo, a la hora de corregir se basa mucho en la justificación del alumno por lo que no hay una sola respuesta correcta.

Otra cuestión que me parece importante destacar es que, según el profesor, la cantidad total de puntos del ejercicio (25 ptos.) se distribuye equitativamente entre los distintos items, es decir que vale la misma cantidad de puntos una tabla de clases de equivalencia de 1 página que una respuesta de 2 renglones lo cual, según la situación, puede ser una ventaja o una desventaja.

2.1- Clases de equivalencia

Para el formato de las tablas requeridas en este tipo de ejercicio consultar el anexo A.

El primer paso en este tipo de ejercicios suele ser plantear las ***particiones de equivalencia***. Para esto hay que establecer nombre del atributo, tipo, particiones válidas e inválidas. Para los tipos de dato, se suelen usar los más comunes, preferentemente utilizando el mismo nombre que se utiliza en el enunciado, por ejemplo: si el enunciado establece que el tipo de dato es "cadena de caracteres", no poner en la tabla que el tipo de dato es "string".

Considerar siempre como una partición aparte el caso en que el dato ingresado sea el "vacío", a menos que el enunciado especifique lo contrario. No es lo mismo una cadena de longitud menor a 3 caracteres que una cadena vacía.

Otra cuestión a tener en cuenta para las particiones inválidas son los tipos distintos al campo que se desea probar. Se debe crear una partición diferente para cada tipo. En el caso de las cadenas de caracteres esto no sería necesario ya que, si bien se puede ingresar un número, sería almacenado como una cadena de caracteres, por lo que no habría un error de tipo. Los tipos de dato más comunes son:

- Entero
- Real
- Boolean
- Cadena de caracteres
- Fecha

En aquellos casos en que los valores permitidos pertenecen a un conjunto finito de valores, el tipo de dato es "lista de opciones". Como partición inválida debe considerarse el caso en que "el valor ingresado no está en la lista de particiones", y el vacío en caso de que el campo sea obligatorio. Con respecto a las particiones válidas, se resuelve de la siguiente manera:

- ✔ Si el sistema tiene el mismo comportamiento para todos los valores, considerarlos como una sola partición (ver final 22, ejercicio 1). Tener en cuenta que en este caso, el caso de prueba por campo se debe realizar para un solo valor, ya que es un caso de prueba por partición.
- ✔ Si el sistema varía su comportamiento dependiendo del valor ingresado, considerarlos como particiones diferentes (ver final 31, ejercicio 1).

Para el caso especial de las fechas existen distintas variantes. Una es especificar cada componente de la fecha (día, mes y año) con los valores admitidos para cada uno. Otra opción es tomar todo como un sólo campo; esta es la sugerida por el prof. Aldo Brozzo. En el caso de optar por la segunda opción, deberá realizarse una partición válida específica (y su partición inválida asociada) para los años biciestos.

Para los ***casos de prueba por campo*** se prueba la respuesta del sistema ante un solo campo. Se debe especificar el ID del caso de prueba, el ID de la partición de equivalencia que se va a probar, la entrada ingresada y la salida que se espera. Si el enunciado no especifica un formato de salida hay que poner “OK” y “Error”.

Un error común en los ***casos de prueba por valores límites*** es establecer una nueva partición antes de establecer los casos de prueba. La idea de probar valores límites es justamente probar los extremos de la partición por lo que, si yo defino una nueva partición de un sólo valor, ya no estoy probando las fronteras. Esto se trata más bien de una cuestión teórica por lo que hacer una partición intermedia no se considera incorrecto, aunque hacerla implica un gasto innecesario de tiempo.

Una cuestión que planteó el prof. Aldo Brozzo en consulta es que en las pruebas por valores límites también se deben probar las particiones que no involucren rangos. Por ejemplo: si la partición válida es un número entero entre 1 y 1000, pero se definió una partición inválida para el caso en que se ingrese un valor booleano, además de probar las fronteras para valores enteros, también habrá que definir un caso de prueba para un valor booleano *(recomiendo ir a consulta a despejar este tipo de dudas porque no lo noté totalmente convencido cuando me lo dijo)*.

En los ***casos de prueba de función***, se prueba la respuesta que daría una función en base a los parámetros que recibe. Primero se prueba la función con todos los valores válidos, y luego se van probando los valores inválidos de un parámetro, dejando el resto de los parámetros con sus valores válidos. Tener en cuenta que si un atributo cuenta con más de un valor válido, se deberán probar todos (ver final 31, ejercicio 1). El formato de la salida es lo mismo que para lo especificado en los casos de prueba por campo.

2.2- Casos de prueba derivados de CU

Para realizar este tipo de ejercicios es conveniente leer primero el documento “Directriz caso de prueba” y/o la presentación “Derivar caso de prueba de CU”, ambos disponibles en el e-group de yahoo. Para el formato de las tablas consultar el anexo B del presente documento.

Cuando en este tipo de ejercicios, el enunciado establece “deberá indicarse el contenido de los registros de la base de datos antes de comenzar las pruebas”, hay que indicar las tablas que participan en el caso de uso (ver final 32, ejercicio 3). Hay que limitarse a incluir sólo las columnas de la tabla que se van a validar y no es necesario incluir claves primarias. En el caso de claves foráneas, se deben incluir sólo si son necesarias para la correcta ejecución de los casos de prueba, se sugiere utilizar como clave los datos indicados en el enunciado y, en caso de decidir agregar un ID como clave primaria y foránea, realizar un aclaración para que el profesor entienda rápidamente las causas de esa decisión.

No se deben especificar los bucles en los casos de prueba ni en los escenarios. En el caso en que un camino alternativo retorne al camino básico, se considera que luego se continúa por cualquiera de los otros casos de prueba ya establecidos.

Los casos de prueba deben ser sólo para los caminos que plantea el caso de uso y aquellos que se hayan solicitado en algún punto anterior del ejercicio. Ej: en el ejercicio 3 del final 32, se deben hacer los casos de prueba del camino alternativo 6 (contemplados en el CU) y de los caminos alternativos 2 y 4 (solicitados en el punto a del ejercicio), pero no se debe contemplar el caso en que el ISBN es incorrecto.

En la tabla de casos de prueba, además de especificar los valores ingresados, se deben incluir aquellas condiciones que valida el sistema. Ej: en el ejercicio 1 del final 23, el sistema valida que el paciente no haya excedido la cantidad máxima de recetas permitidas, por lo que se incluye una columna para esa validación. De la misma manera, se deberán incluir las tablas de la base de datos que afecten a dichas validaciones.

En aquellos casos en los que el Caso de Uso especifique el mensaje mostrado por el sistema, incluir dicho mensaje en la salida esperada del caso de prueba.

3- Plan de Proyecto

Estos ejercicios pueden incluir distintos puntos. A continuación se incluyen algunos de los diferentes temas que pueden aparecer.

3.1- Estructura de Desglose de Trabajo

Uno de los puntos más pedidos en estos ejercicios es la creación de una EDT, la cual debe ser simplemente una lista indentada donde se establecen las etapas y, dentro de cada una de ellas, se especifican las tareas. Es importante establecer las etapas en forma de sustantivo y las tareas en forma de verbo infinitivo. Además, no alcanza con poner la tarea en formato estándar (ej: “Análisis”), sino que hay que ponerlo de manera concreta (ej: “Analizar módulo A”). Para ver algunos ejemplos consultar el ejercicio 2 del final 32 y ejercicio 3 del final 24, que se presentan dos casos diferentes en cuanto a las etapas, pero ambos válidos. Según el prof. Rozas, otra forma válida es presentar la EDT con formato de árbol.

3.2- Diagrama de Gantt

En estos puntos suele pedirse el diagrama de Gantt junto con la especificación del camino crítico. Para este último tener en cuenta el ciclo de vida del proyecto ya que influirá en la definición del mismo (ver ejercicio 1 del final 43).

Otro punto importante es saber diferenciar *esfuerzo* de *duración*. El esfuerzo es la cantidad de horas de trabajo que requiere el proyecto, mientras que la duración es la cantidad de horas que dura el proyecto (la unidad de tiempo puede variar). Algunos puntos a tener en cuenta:

- ✔ La duración puede ser mayor al esfuerzo cuando hay períodos de inactividad dentro del proyecto (por ejemplo, vacaciones).
- ✔ Para que disminuir la duración de un proyecto, tendrá que haber superposición de tareas.

Ejemplo:

		Semanas								
Tareas	**Esf.**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Tarea 1	4									
Tarea 2	5									

Duración: 9 semanas
Esfuerzo: 9 semanas

		Semanas								
Tareas	**Esf.**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Tarea 1	4									
Tarea 2	5									

Duración: 5 semanas
Esfuerzo: 9 semanas

3.3- Riesgos

Es muy importante que el establecimiento de riesgos siempre sea en base al enunciado del ejercicio y esté justificado. Se debe prestar atención a todos los detalles, ya que si el enunciado dice que la empresa tiene 20 años en el mercado, no sería lógico establecer un riesgo relacionado con errores por falta de experiencia (a menos que el enunciado plantee cuestiones como que la empresa decidió recientemente incursionar en una nueva tecnología).

Los riesgos suelen dividirse en 3 tipos: *Internos*, *de Producto* y *de Proyecto*. Hay que tratar de establecer riesgos de todos los tipos y no plantear únicamente riesgos de proyecto.

Respecto a las tablas de identificación de riesgos en los que hay que determinar si un riesgo es posible o no en un determinado proyecto, tener en cuenta que los riesgos también pueden tener impacto positivo; por ejemplo: la posibilidad de empezar a utilizar el producto antes de terminarlo por completo es un riesgo con impacto positivo. Además, aunque el riesgo tenga bajo impacto o baja probabilidad sigue siendo un riesgo posible; que sea poco probable y no valga la pena organizar un plan de contingencia es otra cosa, el objetivo es identificar aquellos riesgos que podrían llegar a ocurrir.

3.4- Puntos de control

Los puntos de control deben establecerse en función de los riesgos. Es indispensable aumentar los controles en aquellos puntos en que los riesgos tienen una alta probabilidad de ocurrencia.

En el caso de que no se planteen riesgos, los puntos de control dependerán de la duración del proyecto y de las etapas del mismo. En un proyecto de duración media, una buena opción es realizar revisiones una vez a la semana. Además, para revisar una determinada etapa, conviene que la misma esté avanzada para que haya algo que controlar; por ejemplo, no tiene mucho sentido controlar el análisis al día siguiente de comenzada la etapa porque probablemente no haya artefactos terminados.

3.5- Entradas y salidas de actividades

Estos ejercicios consisten en establecer los productos de trabajo que servirán de entrada y/o salida a las diferentes actividades. Lo importante de estos puntos es eliminar la abstracción de los productos de trabajo. Por ejemplo, si el ejercicio habla sobre las pruebas del módulo ventas, uno de los productos de salida será "*Informe de pruebas de unidad del módulo de Ventas"* y no simplemente *"Informe de pruebas"*.

3.6- Relaciones de dependencia

Estos ejercicios tienen varias soluciones correctas y generalmente se resuelven aplicando el sentido común y lo aprendido en materias como Análisis de Sistemas o Diseño de Sistemas. El objetivo es evitar errores importantes como por ejemplo, decir que el Diseño debe realizarse antes del Análisis.

4- CMMI

Estos ejercicios se centran en el detalle. El secreto está en buscar palabras clave del enunciado que nos ayuden a identificar el área y la práctica específica.

Algunas áreas están relacionadas con un determinado alcance. Por ejemplo:

- **PP y PMC:** Proyecto.
- **OPD, OPF y OT:** Organización.

Es decir que, si por ejemplo, el enunciado plantea una problemática asociada a un proyecto específico, se deduce que no se tratará de OPD, OPF u OT, salvo raras excepciones como por ejemplo si habla del seguimiento de un nuevo proceso implementado en un proyecto piloto a modo de prueba (OPF).

Otro detalle en el que se debe prestar atención es el tiempo que plantea el enunciado. Por ejemplo, si se habla de revisar la lista de riesgos con el cliente *previo al comienzo del proyecto*, se trata del área PP, mientras que si el enunciado establece que se revisan los riesgos *durante el proyecto*, se refiere al área PMC. Todo lo que sean cambios durante el proyecto se refiere a seguimiento.

Si bien el enunciado del ejercicio no lo pide, siempre es útil identificar la subpráctica que justifica la respuesta. Hay que tener especial cuidado con aquellas subprácticas que no parezcan estar relacionadas con la práctica específica. Un ejemplo típico es la subpráctica 8 de la SP1.1 del área OPD; en esta subpráctica se habla de la revisión entre pares de los procesos de la organización y suele pasar desapercibida para aquellos que sólo leen los nombres de las prácticas específicas. Para estos casos, se puede utilizar el documento “Búsqueda rápida de áreas CMMI” para buscar palabras clave y, una vez encontradas las subprácticas, consultar el CMMI en caso de tener dudas. También existe un “Resumen de áreas CMMI” en formato de hoja de cálculo en caso de querer identificar las áreas rápidamente.

Un error muy común en estos ejercicio es confundir PPQA con VAL y VER. El área PPQA controla que el producto cumpla con los estándares de la organización, mientras que VAL y VER controlan la correctitud del producto. Al respecto, CMMI dice lo siguiente:

> *“Las prácticas en el área de proceso de Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto aseguran que los procesos planificados se implementan, mientras que las prácticas en el área de proceso de Verificación aseguran que se satisfacen los requerimientos especificados. Estas dos áreas de proceso pueden en ocasiones tratar los mismos productos de trabajo, pero desde diferentes perspectivas.”*

A modo de ejemplo (dado por el prof. Ripani en consulta):

- **PPQA:** se detectó que en el alternativo 2.a no se utilizó la etiqueta indicadora de tiempo (reemplaza, durante, previo, posterior).
- **VER:** se detectó que en el alternativo 2.a se utilizó la etiqueta <*durante*> cuando debería haberse utilizado la etiqueta <*reemplaza*>.

Tener en cuenta que PPQA sólo se encarga de evaluar procesos y productos, para luego informar lo evaluado, es el área OPF quien se encarga de analizar los informes realizados por PPQA y detectar tendencias, lo que le permitirá tomar acciones correctivas.

4.1-Resumen de áreas de CMMI

El objetivo de esta sección es dar una idea general de las funciones de cada área y las relaciones entre las mismas. Para más claridad es recomendable ver los finales resueltos y leer el CMMI. La mejor manera de aprender este tema es debatiendo con compañeros y en clases de consulta. Esta sección también puede resultar útil para los ***ejercicios de buenas prácticas***.

Gestión de configuración (CM): El área ***CM*** se ocupa de mantener la integridad de los productos de trabajo estableciendo líneas base y siguiendo los cambios de los distintos elementos de configuración. Contar con una gestión de configuración permite que, por ejemplo, se conozcan las características de un producto en base a su número de versión.

Medición y Análisis (MA): El área ***MA*** se encarga de definir qué información necesita la empresa acerca de su funcionamiento, obtener los datos y procesarlos para obtener la información necesaria. Un ejemplo típico de medición es la productividad de la empresa, la cual se obtiene recopilando los tiempos insumidos en los diferentes procesos de la organización.

Definición de procesos de la organización (OPD): El área ***OPD*** está a cargo de definir los estándares de la organización, ya sean procedimientos, plantillas, guías de uso, estándares de trabajo, entre otros. Todos estos documentos se almacenan en una *biblioteca de activos* de manera de estar centralizado y accesible por toda la organización. Aquí también se toman medidas pero con el objetivo específico de medir el desempeño de los procesos de la organización.

Una subpráctica muy común en las distintas prácticas específicas de ***OPD*** es realizar revisiones entre pares. Es importante tener esto en cuenta ya que la revisión entre pares utilizada en el área ***VER*** aplica a los productos de un proyecto específico, mientras que en ***OPD*** aplica a toda la organización. Estos enunciados suelen aclarar que el procedimiento a analizar *aún no ha sido publicado*.

Enfoque de procesos de la organización (OPF): El área ***OPF*** es la encargada de llevar a cabo las mejoras de los procesos. Para detectar las mejoras que son necesarias, se puede realizar una *revisión activa*, en la que el área recorre los proyectos de la organización y observa cómo se desempeñan, si siguen estándares de mercado, etc. Otra forma de identificar posibles mejoras es la *revisión pasiva*, que consiste en detectar oportunidades de mejora a través de las lecciones aprendidas generadas en los proyectos (mediante el área ***PMC***) y de los informes de no conformidad producidos por el área ***PPQA***.

Las áreas ***OPD***, ***OPF*** y ***PPQA*** se encuentran muy relacionadas. Por ejemplo, dada una determinada plantilla de casos de prueba creada por el área ***OPD***, es ***PPQA*** quien se ocupa de controlar si dicha plantilla está siendo completada de manera correcta por los diferentes proyectos de la organización. Si existen varios informes de ***PPQA*** en los que se indican que los proyectos no completan correctamente la plantilla, entonces el área ***OPF*** puede sugerir confeccionar una guía sobre el llenado de la plantilla.

Es importante saber diferenciar las metas específicas 2 y 3 de ***OPF***. La SG2 está enfocada a planificar y probar la implementación de las mejoras, por lo que se trabaja con proyectos piloto. Por otro lado, la SG3 se ocupa de desplegar las mejoras en toda la organización, una vez que fueron probadas en proyectos piloto. Por esta razón resulta interesante detectar palabras clave en el enunciado para ver si se habla de un proceso definitivo o de una mejora que aún no fue implementada en la organización.

Hay que tener en cuenta que ***OPF*** se encarga de proponer las mejoras, probarlas en proyectos piloto, e informar a todos los proyectos de la organización cuando la mejora fue aceptada, pero es ***OPD*** quien se encarga de dejar asentadas en la biblioteca de activos de la organización las mejoras propuestas por ***OPF***.

Formación organizativa (OT): El área ***OT*** se ocupa de todo lo relacionado con la capacitación del personal, ya sea capacitando internamente o tercerizando la formación.

Esta área no se encarga sólo de capacitar al personal, sino que primero debe definir las capacidades con las que debe contar un empleado para poder ejecutar los procesos de la organización. No se debe confundir con la SP2.4 de ***PP***, ya que esta se enfoca a un proyecto en particular, mientras que ***OT*** está enfocada a la organización en general.

Monitorización y control del proyecto (PMC): El área ***PMC*** está a cargo del seguimiento del proyecto para ver si se cumple con lo planificado y, en caso de no hacerlo, determinar las acciones correctivas que deben realizarse para tratar los problemas surgidos durante la ejecución del proyecto.

Otra función de ***PMC*** es registrar las lecciones aprendidas de cada proyecto, las que, como se mencionó anteriormente, servirán como fuente de información al área ***OPF*** para detectar posibles mejoras a los procesos.

Planificación de proyecto (PP): El área ***PP*** se relaciona con un proyecto particular, *previamente* al comienzo del mismo. Entra sus tareas se encuentra todo lo relacionado a estimaciones, compromisos, riesgos, entre otras.

Un error común con esta área es confundir tamaño con tiempo y/o costo. La estimación del tamaño del producto (por ejemplo, mediante puntos función) está contemplada en la SP1.2, mientras que las estimaciones de tiempo y costo (por ejemplo, dividiendo el tamaño en puntos función por la productividad de la empresa) son tareas realizadas en la SP1.4.

Otro dato a tener en cuenta es la *SP2.2 Planificar la gestión de los datos*. Esta práctica específica se encarga de definir, entre otras cosas, qué datos se registrarán durante el proyecto, por lo que a los enunciados asociados con esta área de proceso se los suele relacionar (incorrectamente) con el área ***MA***. Para evitar esta confusión se debe prestar atención en el ámbito de aplicación que establece el enunciado; si habla de un proyecto específico probablemente esté refiriéndose a ***PP***.

Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA): El área ***PPQA*** es la encargada de controlar que los proyectos cumplan con los estándares definidos por la organización. Se limita prácticamente a evaluar los procesos y registrar resultados, ya que las mejoras en base a las falencias detectadas quedan a cargo de ***OPF***.

Otra función de ***PPQA*** consiste en escalar las no conformidades cuando corresponda. Escalar una no conformidad consiste en informar al gerente adecuado cuando la misma no puede ser resuelta. Por ejemplo, si un equipo de trabajo utiliza una plantilla de forma inadecuada y, ante reiterados pedidos del área ***PPQA*** la situación sigue siendo la misma, entonces se le informa al gerente para que tome las acciones correctivas correspondientes.

No se debe confundir el *Sector de SQA* de una empresa con el *área de proceso PPQA*. El sector de SQA es un departamento físico que se encarga de evaluar los procesos y proponer mejoras, es decir que aplica las áreas de proceso ***PPQA*** y ***OPF***.

Desarrollo de requerimientos (RD): El área ***RD*** se ocupa de la comprensión de los requerimientos y su posterior traducción a un lenguaje técnico para que sean comprensibles por el equipo de trabajo.

Gestión de requerimientos (REQM): El área ***REQM*** se encarga del seguimiento de los requerimientos durante toda la vida del proyecto. Entre sus tareas se encuentran las de gestionar los cambios y el impacto que los mismos tienen sobre el proyecto y el producto, ya sea en la duración del proyecto, impacto en otros productos de trabajo, entre otras.

Hay que tener en cuenta que, en lo referido a cambios, ***REQM*** se encarga solamente de un cambio de requerimiento, es decir, aquellos cambios que solicita el cliente. Los cambios generados por el equipo de trabajo no son incumbencia de esta área. Por ejemplo, si el equipo de trabajo solicita modificar una determinada función para hacerla más óptima no es un cambio de requerimiento. En los ejercicios de CMMI, ese tipo de cambios internos suelen relacionarse con el área ***CM***.

Gestión de riesgos (RSKM): El área ***RSKM***, como su nombre lo indica, está a cargo de la gestión de los riesgos de un proyecto determinado. Sus tareas abarcan la identificación, cuantificación y mitigación de los riesgos, entre otras. Es un área que suele estar muy relacionada con las otras áreas de CMMI por lo que es difícil encontrarla en los ejercicios de CMMI.

Validación (VAL): El área ***VAL*** se ocupa justamente de validar el producto con el cliente, de manera de comprobar que el mismo se ajusta a sus expectativas. Sus actividades abarcan la selección de productos a validar, la definición de los métodos a utilizar y la validación propiamente dicha. Es recomendable leer la *Guía de Validación y Verificación* para una mejor comprensión de estas áreas.

Verificación (VER): El área ***VER*** es la encargada de los productos de trabajo cumplen con los requerimientos. Sus actividades están muy relacionadas con las de ***VAL*** pero se desarrollan a nivel interno. Por esta razón también se incluye la revisión entre pares como un método de verificación ya que las mismas se realizan entre miembros del equipo de trabajo.

5- Buenas Prácticas

Estos ejercicios suelen dividirse en 2 partes, una plantea Prácticas Específicas de CMMI y pide indicar los problemas de calidad que se encontrarían al no aplicar dichas prácticas (ver sección 5.1). La segunda parte propone una breve descripción sobre una empresa y hay que identificar los problemas de calidad y proponer mejoras (ver secciones 5.2 y 5.3).

5.1- Problemas al no aplicar Prácticas Específicas

En este tipo de ejercicios se debe partir de un problema directo, que es el que surge de no aplicar la Práctica Específica, y luego ir escalando ese problema hasta llegar a problemas de calidad a nivel proyecto y organización.

Algunos problemas de calidad típicos son:

A nivel producto:

- ✔ El producto no cumple las expectativas del cliente.
- ✔ El producto contiene errores.

A nivel proyecto:

- ✔ Retrasos en el proyecto.
- ✔ Aumento de los costos.

A nivel organización:

- ✔ Pérdida de la imagen de la empresa.
- ✔ Pérdida de competitividad en el mercado.

Estos ejercicios suelen desembocar casi siempre en problemas de tiempo y costo debido al retrabajo, lo que a su vez puede desembocar en una pérdida de imagen por parte del cliente. Ya que el problema general va a ser el mismo la mayoría de las veces, lo importante de estos ejercicios es cómo se llega a ese problema general.

5.2- Detectar problemas de calidad

Este ejercicio es prácticamente igual al planteado en la sección anterior. La única diferencia es que, al partir de un enunciado, el área relacionada se encuentra implícita por lo que, al momento de plantear la solución, primero se deberá detectar el área relacionada en base al enunciado.

Es muy importante, tanto en este tipo de ejercicios como en los de la sección anterior, escribir en potencial. No se debe asumir que un problema va a ocurrir sino que hay que aclarar que podría llegar a pasar, y qué consecuencias traería en ese caso.

5.3- Recomendaciones de mejoras

El objetivo de este ejercicio es ponerse en la piel de un consultor contratado por una empresa que no conoce CMMI, por lo que no se admiten respuestas del estilo *"se debe aplicar la SP1.2 del área OPD"*.

Se puede mencionar el área a aplicar (la SP no es necesaria), agregando una explicación sobre la solución al problema. La idea es "bajar a tierra" los conceptos de CMMI para que lo entienda alguien que no está interiorizado en el tema.

6- Gestión de configuración

Un error común en este tipo de ejercicios es relacionarlos automáticamente con el establecimiento de la estructura de nombres de archivos y carpetas cuando en realidad no siempre es lo que se pide.

Además de la mencionada estructura, lo que se suele pedir es el establecimiento de políticas de versionado. En las políticas se debe especificar cómo se realizará el versionado, mencionando cuestiones como: distribución de archivos, formato de versión, qué número tendrá la primer versión, cómo se realizará el salto de versión, etc. Para más claridad consultar el ejercicio 2 del final 32.

Para los ejercicios de estructura de nombres tomar como referencia el ejercicio 2 del final 31. Se debe evitar separar los documentos en diferentes carpetas a menos que sea estrictamente necesario. Además hay que limitarse a cumplir con los requerimientos del enunciado sin agregar asociaciones extra.

ANEXOS

ANEXO A: Tablas para clases de equivalencia

Clases de equivalencia

Atributo	Tipo	Particiones válidas	Particiones inválidas

Nota: Las particiones válidas e inválidas pueden tener su propia codificación dentro de cada atributo (ver final 31, ejercicio 1), o se puede usar una codificación correlativa entre todos los atributos (en este caso, el atributo 1 tendría la partición válida V1 y el atributo 2 las particiones válidas V2 y V3). Personalmente prefiero la primer opción ya que, si en un futuro nos damos cuenta que nos olvidamos una partición, la podemos agregar sin tener que cambiar el ID del resto de las particiones.

Casos de prueba por campo

ID	Atributo	Partición	Entrada	Salida esperada

Casos de prueba de función

ID	Atributos			Salida esperada
	Atributo 1	Atributo 2	Atributo 3	

ANEXO B: Tablas para pruebas de caso de uso

Escenarios

Escenario	Caminos	

Casos de prueba

ID	Escenario	Cond. 1	Cond. 2	Cond. 3	Resultado esperado

Nota: se utiliza el mismo formato de tabla tanto para indicar valores válidos e inválidos, como para especificar un ejemplo del valor a validar.